

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА**

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
капитан

Б. Юсупов

« ____ » _____ 2025 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

Тема 2: Компьютерные сети и технологии.

Занятие-11. (Практика) Безопасность в компьютерных сетях.

Учебные вопросы:

1. Создать VLAN на Switch.
2. Активировать службы Port-Security в Switch.
3. Создать безопасную беспроводную сеть.

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: Основная задача дисциплины заключается в подготовке курсантами офицеров, владеющих знаниями о методах проектирования новых компьютерных сетях, обладающих практическими навыками по организации автоматизированных систем управления с помощью различных существующих специальных программных и аппаратных средств.

УЧЕБНЫЙ ПОТОК: СНЕ АТ-3/2-23.

ВРЕМЯ: 80 мин.

МЕСТО: 226 класс.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
конспекты, презентации, стенды, видеопроекторы и компьютеры.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Б.Н. Умаралиев "Routing & switching." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. С. 196. - Пособие для высших учебных заведений.
2. Б.Н. Умаралиев, Н.Т. Бобоев, А.Д. Амиров. "Linux asoslari." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. 232 стр. - Пособие для высших учебных заведений.
3. «Компьютерные сети» / Д. М. Романенко, Н. В. Пацей, М. Ф. Кудлацкая. – Минск: БГТУ, 2016. – 163 с.
4. Компьютерные сети: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н. М. Ковган. – Минск: РИПО, 2019. – 179 с.
5. <https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks> Курс сетевого администратора
6. <https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco Training>

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
1	I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: -Проверка наличия курсантов; -Объявление темы и цели занятия.	10 мин	
2	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Создать VLAN на Switch. Создание VLAN 10	20 мин.	Слайды “Курс оператора”

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	<i>Switch(config)# vlan 10</i> <i>Switch(config-vlan)#name lan10</i> <i>Switch(config-vlan)#ex</i> <i>Switch(config)# interface range fa0/1 - 3</i> <i>Switch(config-if)# switchport mode access</i> <i>Switch(config-if)# switchport access vlan 10</i> Создание VLAN 20 <i>Switch(config)# vlan 20</i> <i>Switch(config-vlan)#name lan20</i> <i>Switch(config-vlan)#ex</i> <i>Switch(config)# interface range fa0/5 - 8</i> <i>Switch(config-if)# switchport mode access</i> <i>Switch(config-if)# switchport access vlan 20</i> 2. Активировать службы Port-Security в Switch. Настройка Рассмотрим пример настройки: <i>Switch#interface fa0/1 – заходим в режим конфигурации порта</i> <i>Switch(config-if)#switchport mode access – делаем порт access</i> <i>Switch(config-if)#switchport port-security – включаем port-security</i> <i>Switch(config-if)#switchport port-security maximum 50 – задаем максимальное количество адресов на порту</i> <i>Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky – включаем sticky изучение</i> Если мы не будем ничего уточнять и просто включим port-security командой switchport port-security в режиме конфигурации интерфейса, то максимальное количество адресов на порту будет один, sticky изучение будет выключено, а режим нарушения безопасности будет shutdown. Проверка порта Чтобы отобразить параметры port-security используется команда show port-security [номер_интерфейса] . Чтобы отобразить все защищенные MAC-адреса используется команда show port-security address. 3. Создать безопасную беспроводную сеть. Корпоративная беспроводная сеть Благодаря отсутствию проводных подключений сотрудники - пользователи беспроводных Wi-Fi сетей обладают свободой передвижения, свободой выбора рабочих мест. Эта	20 мин. 20 мин.	

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	технология позволяет наиболее рационально использовать офисное пространство: сотрудники компании остаются мобильными, имея доступ к необходимой информации и услугам. Преимущества беспроводной корпоративной сети: • мобильность персонала, возможность всегда быть на связи, соблюдение принципа «anyone, anywhere, anytime»; • уменьшение эксплуатационных затрат, быстрое добавление, перемещение и изменение прав пользователей, новых направлений, каналов связи, рабочих мест; • удобство – упрощается организация больших, протяженных сетей; • гибкость – возможность выполнения работы в любом удобном либо необходимом месте, возможность быстро организовывать временные сети для гостей либо на время проведения мероприятий; • оптимизация инвестиций в IT-инфраструктуру, отсутствие затрат на прокладку кабеля к каждому пользователю, простота и экономичность подключения новых пользователей; • увеличение производительности сотрудников организации, более эффективное использование рабочей силы и офисного пространства, возможность сотрудникам находиться там, где они нужны, а не за офисным столом; • доступ к необходимым услугам, информации и данным в реальном масштабе времени, получение информации о состоянии и определение местоположения людей и объектов. Благодаря беспроводным сетям в компаниях обеспечиваются гибкость и прозрачность бизнес-процессов, уменьшается время реакции на запросы клиентов и изменения внешней среды, обеспечивается быстрый доступ ко всей необходимой информации, улучшается мнение клиентов и партнеров, создаётся благоприятный имидж, и в итоге, увеличиваются доходы и прибыльность бизнеса.		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
3	III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: - Отвечаю на вопросы по теме; - Даю задание на самоподготовку; - Указываю на что необходимо обратить внимание.	10 мин.	

Руководитель занятия:
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
служащий ВС

Б. Умаралиев

Тема 2: Компьютерные сети и технологии.

Занятие-12. (Группа) Разделение IPv4 на подсети (IPv4 Subnetting).

Учебные вопросы:

1. Basics of Binary Numbers, Subnetting in Binary.
2. Subnetting in Decimal (Fast Method). Classless Inter-Domain Routing (CIDR).
4. Variable Length Subnet Mask (VLSM).

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: Основная задача дисциплины заключается в подготовке курсантами офицеров, владеющих знаниями о методах проектирования новых компьютерных сетях, обладающих практическими навыками по организации автоматизированных систем управления с помощью различных существующих специальных программных и аппаратных средств.

УЧЕБНЫЙ ПОТОК: СНЕ АТ-3/2-23.

ВРЕМЯ: 80 мин.

МЕСТО: 226 класс.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
конспекты, презентации, стенды, видеопроекторы и компьютеры.

ЛИТЕРАТУРА:

7. Б.Н. Умаралиев "Routing & switching." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. С. 196. - Пособие для высших учебных заведений.

8. Б.Н. Умаралиев, Н.Т. Бобоев, А.Д. Амиров. "Linux asoslari." Ташкент.: Издательство "Алокачи," 2024. 232 стр. - Пособие для высших учебных заведений.

9. «Компьютерные сети» / Д. М. Романенко, Н. В. Пацей, М. Ф. Кудлацкая. – Минск: БГТУ, 2016. – 163 с.

10. Компьютерные сети: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н. М. Ковган. – Минск: РИПО, 2019. – 179 с.

11. <https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks> Курс сетевого администратора

12. [https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco Training](https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco%20Training)

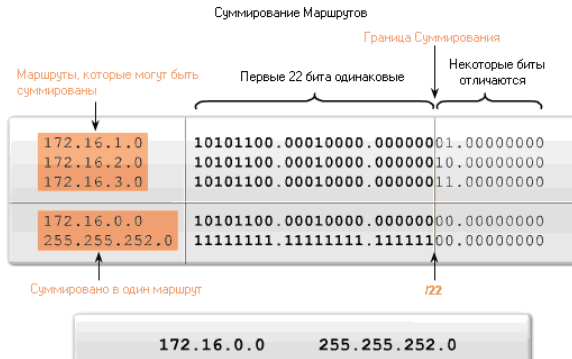
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
1	I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: -Проверка наличия курсантов; -Объявление темы и цели занятия.	10 мин	
2	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Basics of Binary Numbers, Subnetting in Binary. Количество подсетей = 2^n , где n – это количество занятых бит от порции хоста. Cisco формула расчёта хостов (узлов) Количество хостов в подсети = 2^{n-2} где n – это количество свободных бит (нулей) в порции хоста, а «-2» - это вычет адреса сети (в порции хоста все нули) и широковещательного адреса (в порции хоста все единицы). Объяснение формул расчета сетей IP адрес IP адрес состоит из 32 битов, которые поделены на 4 части по 8 бит соответственно (эти части называются октетами). В жизни используется запись IP адреса в десятичном виде. Примеры IP адресов: 172.16.2.15 = 10101100.00010000.00000010.00001111 178.68.128.168 = 10110010.01000100.10000000.10101000 217.20.147.94 = 11011001.00010100.10010011.01011110 Из этих 32 битов часть относится к адресу хоста, которому принадлежит этот IP адрес, а другая часть относится к адресу сети, в которой находится этот хост. Первая часть (слева направо) IP адреса обозначает адрес сети, а вторая часть (оставшиеся биты) – адрес хоста. Чтобы узнать, сколько битов относится к адресу сети, надо воспользоваться маской сети. Маска сети Маска сети тоже состоит из 32 битов, но в отличие от IP адреса, в маске единицы и нолики не могут перемешиваться. В жизни используется запись сетевой маски в десятичном виде. Примеры масок сети: 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 255.0.0.0 =	20 мин.	Слайды “Курс оператора”

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	11111111.00000000.00000000.00000000 255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000.00000000 255.255.255.128 = 11111111.11111111.11111111.10000000 Префикс маски Еще чаще, маска сети записывается в виде короткого префикса маски. Число в префиксе обозначает количество бит относящихся к адресу сети. /16 = 11111111.11111111.00000000.00000000 = 255.255.0.0 /24 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 /26 = 11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192 IP адрес и маска сети Чтобы узнать, какая часть IP адреса относится к порции сети, необходимо выполнить бинарную логическую операцию AND (И). Бинарная логическая операция AND (И) Смысл операции заключается в сравнении двух битов, причем только в одном случае бинарная операция даёт единицу на выходе – в случае сравнения двух единиц. В остальных случаях логическая операция AND даёт на выходе 0. Результаты сравнения логической операцией AND двух битов: 1 AND 1 = 1 1 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0 0 AND 0 = 0 Операция AND над IP адресом и маской Представим, что у нас есть IP адрес 192.168.1.31 с маской сети в виде префикса /24, наша задача вычислить адрес сети, порцию сети, порцию хоста. Сначала надо перевести IP адрес из десятичной системы счисления в двоичную систему. Затем перевести префикс в двоичный вид и нормальный вид маски сети (десятичный). Далее останется только сложить IP адрес с маской с помощью логической операции AND. 192.168.1.31/24 192.168.1.31 = 11000000.10101000.00000001.00011111 /24 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 11000000.10101000.00000001.00011111 (IP)		

№ n/n	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	AND 11111111.11111111.11111111.00000000 (Mask) = 11000000.10101000.00000001.00000000 (Адрес сети в двоичном виде) 192.168.1.0/24 (Адрес сети в десятичном виде с сетевым префиксом) Вот мы и узнали адрес сети. Единички в маске указывают на длину порции адреса сети (11000000.10101000.00000001.), а нолики – на порцию адреса хоста (.00011111). IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на основе стека протоколов TCP/IP (TCP/IP – это набор интернет-протоколов, о котором мы поговорим в дальнейших статьях). IP-адрес представляет собой серию из 32 двоичных бит (единиц и нулей). Так как человек невосприимчив к большому однородному ряду чисел, такому как этот 11100010101000100010101110011110 (здесь, к слову, 32 бита информации, так как 32 числа в двоичной системе), было решено разделить ряд на четыре 8-битных байта и получилась следующая последовательность: 11100010.10100010.00101011.10011110. Это не сильно облегчило жизнь и было решение перевести данную последовательность в, привычную нам, последовательность из четырёх чисел в десятичной системе, то есть 226.162.43.158. 4 разряда также называются октетами. Данный IP адрес определяется протоколом IPv4. По такой схеме адресации можно создать более 4 миллиардов IP-адресов. Максимальным возможным числом в любом октете будет 255 (так как в двоичной системе это 8 единиц), а минимальным – 0. Далее давайте разберёмся с тем, что называется классом IP (именно в этом моменте в лабораторной работе была неточность). IP-адреса делятся на 5 классов (А, В, С, D, Е). А, В и С — это классы коммерческой адресации. D – для многоадресных рассылок, а класс Е – для экспериментов. Класс А: 1.0.0.0 — 126.0.0.0, маска 255.0.0.0 Класс В: 128.0.0.0 — 191.255.0.0, маска 255.255.0.0 Класс С: 192.0.0.0 — 223.255.255.0, маска 255.255.255.0 Класс D: 224.0.0.0 — 239.255.255.255, маска		

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения																																																																																								
	255.255.255.255 Класс E: 240.0.0.0 — 247.255.255.255, маска 255.255.255.255 2. Subnetting in Decimal (Fast Method). Classless Inter-Domain Routing (CIDR). IPV4 SUBNETTING packetlife.net <table><thead><tr><th colspan="4">Subnets</th><th colspan="2">Decimal to Binary</th></tr><tr><th>CIDR</th><th>Subnet Mask</th><th>Addresses</th><th>Wildcard</th><th>Subnet Mask</th><th>Wildcard</th></tr></thead><tbody><tr><td>/32</td><td>255.255.255.255</td><td>1</td><td>0.0.0.0</td><td>255</td><td>1111 1111</td></tr><tr><td>/31</td><td>255.255.255.254</td><td>2</td><td>0.0.0.1</td><td>254</td><td>1111 1110</td></tr><tr><td>/30</td><td>255.255.255.252</td><td>4</td><td>0.0.0.3</td><td>252</td><td>1111 1100</td></tr><tr><td>/29</td><td>255.255.255.248</td><td>8</td><td>0.0.0.7</td><td>248</td><td>1111 1000</td></tr><tr><td>/28</td><td>255.255.255.240</td><td>16</td><td>0.0.0.15</td><td>240</td><td>1111 0000</td></tr><tr><td>/27</td><td>255.255.255.224</td><td>32</td><td>0.0.0.31</td><td>224</td><td>1110 0000</td></tr><tr><td>/26</td><td>255.255.255.192</td><td>64</td><td>0.0.0.63</td><td>192</td><td>1100 0000</td></tr><tr><td>/25</td><td>255.255.255.128</td><td>128</td><td>0.0.0.127</td><td>128</td><td>1000 0000</td></tr><tr><td>/24</td><td>255.255.255.0</td><td>256</td><td>0.0.0.255</td><td>0</td><td>0000 0000</td></tr></tbody></table> Subnet Proportion <table><thead><tr><th colspan="2">Classful Ranges</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>0.0.0.0 - 127.255.255.255</td></tr><tr><td>B</td><td>128.0.0.0 - 191.255.255.255</td></tr><tr><td>C</td><td>192.0.0.0 - 223.255.255.255</td></tr><tr><td>D</td><td>224.0.0.0 - 239.255.255.255</td></tr><tr><td>E</td><td>240.0.0.0 - 255.255.255.255</td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th colspan="2">Reserved Ranges</th></tr></thead><tbody><tr><td>RFC 1918</td><td>10.0.0.0 - 10.255.255.255</td></tr><tr><td>Localhost</td><td>127.0.0.0 - 127.255.255.255</td></tr><tr><td>RFC 1918</td><td>172.16.0.0 - 172.31.255.255</td></tr><tr><td>RFC 1918</td><td>192.168.0.0 - 192.168.255.255</td></tr></tbody></table> Terminology CIDR Classless interdomain routing was developed to provide more granularity than legacy classful addressing; CIDR notation is expressed as /XX VLSM Variable-length subnet masks are an arbitrary length between 0 and 32 bits; CIDR relies on VLSMs to define routes by Jeremy Stretch v2.0 Суммирование маршрутов используется, чтобы уменьшить размер таблицы маршрутизации. Если один статический маршрут может использоваться вместо нескольких статических маршрутов, размер таблицы маршрутизации будет уменьшен. Во многих случаях единственный статический маршрут может использоваться, чтобы представить десятки, сотни или даже тысячи маршрутов. Мы можем использовать единственный сетевой адрес, чтобы представить несколько подсетей. Например, сети 10.0.0.0/16, 10.1.0.0/16, 10.2.0.0/16, 10.3.0.0/16, 10.4.0.0/16, 10.5.0.0/16 на всем пути к 10.255.0.0/16 могут быть представлены единственным сетевым адресом: 10.0.0.0/8. Суммирование маршрутов Многочисленные статические маршруты могут быть суммированы в единственный статический маршрут если: • Целевые сети могут быть суммированы в единственный сетевой адрес, и • Многочисленные статические маршруты все используют тот же самый интерфейс выхода или	Subnets				Decimal to Binary		CIDR	Subnet Mask	Addresses	Wildcard	Subnet Mask	Wildcard	/32	255.255.255.255	1	0.0.0.0	255	1111 1111	/31	255.255.255.254	2	0.0.0.1	254	1111 1110	/30	255.255.255.252	4	0.0.0.3	252	1111 1100	/29	255.255.255.248	8	0.0.0.7	248	1111 1000	/28	255.255.255.240	16	0.0.0.15	240	1111 0000	/27	255.255.255.224	32	0.0.0.31	224	1110 0000	/26	255.255.255.192	64	0.0.0.63	192	1100 0000	/25	255.255.255.128	128	0.0.0.127	128	1000 0000	/24	255.255.255.0	256	0.0.0.255	0	0000 0000	Classful Ranges		A	0.0.0.0 - 127.255.255.255	B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	E	240.0.0.0 - 255.255.255.255	Reserved Ranges		RFC 1918	10.0.0.0 - 10.255.255.255	Localhost	127.0.0.0 - 127.255.255.255	RFC 1918	172.16.0.0 - 172.31.255.255	RFC 1918	192.168.0.0 - 192.168.255.255	20 мин.	
Subnets				Decimal to Binary																																																																																							
CIDR	Subnet Mask	Addresses	Wildcard	Subnet Mask	Wildcard																																																																																						
/32	255.255.255.255	1	0.0.0.0	255	1111 1111																																																																																						
/31	255.255.255.254	2	0.0.0.1	254	1111 1110																																																																																						
/30	255.255.255.252	4	0.0.0.3	252	1111 1100																																																																																						
/29	255.255.255.248	8	0.0.0.7	248	1111 1000																																																																																						
/28	255.255.255.240	16	0.0.0.15	240	1111 0000																																																																																						
/27	255.255.255.224	32	0.0.0.31	224	1110 0000																																																																																						
/26	255.255.255.192	64	0.0.0.63	192	1100 0000																																																																																						
/25	255.255.255.128	128	0.0.0.127	128	1000 0000																																																																																						
/24	255.255.255.0	256	0.0.0.255	0	0000 0000																																																																																						
Classful Ranges																																																																																											
A	0.0.0.0 - 127.255.255.255																																																																																										
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255																																																																																										
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255																																																																																										
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255																																																																																										
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255																																																																																										
Reserved Ranges																																																																																											
RFC 1918	10.0.0.0 - 10.255.255.255																																																																																										
Localhost	127.0.0.0 - 127.255.255.255																																																																																										
RFC 1918	172.16.0.0 - 172.31.255.255																																																																																										
RFC 1918	192.168.0.0 - 192.168.255.255																																																																																										

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	IP-адрес следующего транзитного участка В нашем примере у R3 есть три статических маршрута. Все три маршрута передают трафик через тот же самый интерфейс Serial0/0/1. Три статических маршрута на R3: <pre>ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/1</pre> Если возможно, мы хотели бы суммировать все эти маршруты в единственный статический маршрут. 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 и 172.16.3.0/24 могут быть суммированы в сеть 172.16.0.0/22. Поскольку все три маршрута используют тот же самый интерфейс выхода, они могут быть суммированы в одну сеть 172.16.0.0 255.255.252.0 сети, и мы можем создать единственный суммарный маршрут. Вычисление суммарного маршрута Вот процесс создания суммарного маршрута 172.16.0.0/22, как показано на рисунке: Суммирование Маршрутов  1. Выпишите сети, которые Вы хотите суммировать в двоичном виде. 2. Чтобы найти маску подсети для суммирования, начните с крайнего левого бита. 3. Двигайтесь последовательно вправо, находя все биты, которые соответствуют. 4. Когда Вы находите столбец битов, которые не соответствуют, остановитесь. Вы на границе суммирования. 5. Теперь, сосчитайте число крайних левых соответствующих битов, которое в нашем примере равняется 22. Это число становится Вашей маской подсети для итогового маршрута, /22 или 255.255.252.0. 6. Чтобы найти сетевой адрес для суммирования, скопируйте соответствующие 22 бита и добавьте все нулевые биты в конец, чтобы сделать 32 бита. Следуя этим шагам, мы можем обнаружить, что три статических маршрута на R3 могут быть		

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения																								
	суммированы в единственный статический маршрут, использующий суммарный адрес сети 172.16.0.0 255.255.252.0: <pre>ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 Serial0/0/1</pre> Бесклассовая адресация (англ. Classless InterDomain Routing, англ. CIDR) — метод IP-адресации, позволяющий гибко управлять пространством IP-адресов, не используя жёсткие рамки классовой адресации. Использование этого метода позволяет экономно использовать ограниченный ресурс IP-адресов, поскольку возможно применение различных масок подсетей к различным подсетям. Вот пример записи IP-адреса с применением бесклассовой адресации: 192.0.2.32/27. Число 27 означает количество единиц в маске: 11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224. Другие примеры: множество всех адресов обозначается как /0, а конкретный адрес IPv4 — как /32. Для упрощения таблиц маршрутизации можно объединять блоки адресов, указывая один большой блок вместо ряда мелких. Например, 4 смежные сети класса C (4 × 255 адресов, маска 255.255.255.0 или /24) могут быть объединены, с точки зрения далёких от них маршрутизаторов, в одну сеть /22. И напротив, сети можно разбивать на более мелкие подсети, и так далее. В Интернете используются только маски вида «n единиц, дальше все нули». Для таких (и только для таких) масок получающиеся множества IP-адресов будут смежными. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Подсети в нотации CIDR</th></tr> <tr> <th>ре- фи- кс CI- DR</th><th>Маска сети</th><th>Двоичное значение</th><th>Количество сетей</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>/1</td><td>128.0.0.0</td><td>10000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000</td><td>128 доменов класса А</td></tr> <tr> <td>/2</td><td>192.0.0.0</td><td>11000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000</td><td>64 домена класса А</td></tr> <tr> <td>/3</td><td>224.0.0.0</td><td>11100000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000</td><td>32 домена класса А</td></tr> <tr> <td>/4</td><td>240.0.0.0</td><td>11110000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000</td><td>16 доменов</td></tr> </tbody> </table>	Подсети в нотации CIDR				ре- фи- кс CI- DR	Маска сети	Двоичное значение	Количество сетей	/1	128.0.0.0	10000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	128 доменов класса А	/2	192.0.0.0	11000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	64 домена класса А	/3	224.0.0.0	11100000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	32 домена класса А	/4	240.0.0.0	11110000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	16 доменов		
Подсети в нотации CIDR																											
ре- фи- кс CI- DR	Маска сети	Двоичное значение	Количество сетей																								
/1	128.0.0.0	10000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	128 доменов класса А																								
/2	192.0.0.0	11000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	64 домена класса А																								
/3	224.0.0.0	11100000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	32 домена класса А																								
/4	240.0.0.0	11110000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	16 доменов																								

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ				Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
				класса А		
/5	248.0.0.0	11111000000000000000 0000000000000000	8 доменов класса А			
/6	252.0.0.0	11111100000000000000 0000000000000000	4 домена класса А			
/7	254.0.0.0	11111110000000000000 0000000000000000	2 домена класса А			
/8	255.0.0.0	11111111000000000000 0000000000000000	1 домен класса А			
/9	255.128. 0.0	11111111100000000000 0000000000000000	128 доменов класса В			
/10	255.192. 0.0	11111111110000000000 0000000000000000	64 домена класса В			
/11	255.224. 0.0	11111111111000000000 0000000000000000	32 домена класса В			
/12	255.240. 0.0	11111111111100000000 0000000000000000	16 доменов класса В			
/13	255.248. 0.0	11111111111110000000 0000000000000000	8 доменов класса В			
/14	255.252. 0.0	11111111111111000000 0000000000000000	4 домена класса В			
/15	255.254. 0.0	11111111111111100000 0000000000000000	2 домена класса В			
/16	255.255. 0.0	11111111111111110000 0000000000000000	1 домен класса В			
/17	255.255. 128.0	1111111111111111100 0000000000000000	128 доменов класса С			
/18	255.255. 192.0	1111111111111111110 0000000000000000	64 домена класса С			
/19	255.255. 224.0	1111111111111111111 0000000000000000	32 домена класса С			
/20	255.255. 240.0	1111111111111111111 1000000000000000	16 доменов класса С			
/21	255.255. 248.0	1111111111111111111 1100000000000000	8 доменов класса С			
/22	255.255. 252.0	1111111111111111111 1110000000000000	4 домена класса С			
/23	255.255. 254.0	1111111111111111111 1111000000000000	2 домена класса С			
/24	255.255.	1111111111111111111	1 домена			

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ				Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
		255.0	1111100000000	класса С		
/25	255.255. 255.128	111111111111111111 1111110000000	128 хостов			
/26	255.255. 255.192	111111111111111111 1111111000000	64 хоста			
/27	255.255. 255.224	111111111111111111 1111111100000	32 хоста			
/28	255.255. 255.240	111111111111111111 1111111110000	16 хостов			
/29	255.255. 255.248	111111111111111111 1111111111000	8 хостов			
/30	255.255. 255.252	111111111111111111 1111111111100	4 хоста			
/31	255.255. 255.254	111111111111111111 1111111111110	2 хоста			
/32	255.255. 255.255	111111111111111111 1111111111111	1 хост			
3. Variable Length Subnet Mask (VLSM). В сегментировании сети используется такой подход как маска подсети с переменной длиной VLSM (Variable Length Subnet Mask). Суть состоит в том, что вам выделяют диапазон IP адресов, и вы должны распределить их так, чтобы никто не мог проснифить трафик другого и всем досталось хотя бы по одному адресу. <i>Выделением блоков IP адресов занимается организация IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Она делегирует права региональным регистраторам, которые в свою очередь выделяют блоки адресов национальным. Например, региональным регистратором для Европы является RIPE. А последние в свою очередь делят адреса, имеющиеся у них, между провайдерами.</i> Например, нам выделили адрес 192.168.25.0 с маской подсети 255.255.255.0. <i>Маску подсети можно указывать сокращенно: 192.168.25.0/24. 24 это число единиц в маске.</i> Нам как администраторам предприятия предстоит разделить их между четырьмя отделами, в которых по 50 хостов. Начинаем вычисления. Нам нужно $5 * 50 = 250$ уникальных адресов. Но основная задача, пользователи должны быть в разных подсетях. Значит необходимо четыре подсети. Для определения количества подсетей в сети есть специальная формула:						

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ						Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения																																			
	$N = 2^n$ Где N число подсетей, а n число бит заимствованных из хостовой части IP адреса. В нашем случае мы пока не позаимствовали ничего значить подсеть всего одна: $2^0 = 1$. Нам же нужно четыре подсети. Простая математика нам подсказывает, что должны позаимствовать минимум 2 бита: $2^2 = 4$. Итак, маска у нас становится 255.255.255.192 или /26. Остальные 6 битов нам дают количество адресов равных 64 для каждой подсети, из которых доступны 62 адреса, что полностью покрывает нужду наших подсетей: <table><tr><th>С е т ь №</th><th>Ч и сл о х ос то в</th><th>Маска подсет и</th><th>Первы й IP</th><th>После дний IP</th><th>Номер подсе ти</th><th>Широ ко вещат ельны й адрес</th></tr><tr><td>С е т ь 1</td><td>5 0</td><td>255.25 5.255. 192</td><td>192.16 8.25.1</td><td>192.16 8.25.6 2</td><td>192.16 8.25.0</td><td>192.16 8.25.6 3</td></tr><tr><td>С е т ь 2</td><td>5 0</td><td>255.25 5.255. 192</td><td>192.16 8.25.6 5</td><td>192.16 8.25.1 26</td><td>192.16 8.25.6 4</td><td>192.16 8.25.1 27</td></tr><tr><td>С е т ь 3</td><td>5 0</td><td>255.25 5.255. 192</td><td>192.16 8.25.1 29</td><td>192.16 8.25.1 90</td><td>192.16 8.25.1 28</td><td>192.16 8.25.1 91</td></tr><tr><td>С е т ь 4</td><td>5 0</td><td>255.25 5.255. 192</td><td>192.16 8.25.1 93</td><td>192.16 8.25.2 54</td><td>192.16 8.25.1 92</td><td>192.16 8.25.2 55</td></tr></table> Чтобы определить к какой подсети относится хост, устройство выполняет операцию побитового "И" между адресом узла и маской подсети. Побитовое "И" это бинарная операция, действие которой эквивалентно применению логического "И" к каждой паре битов, которые стоят на одинаковых позициях в двоичных представлениях операндов. Другими словами, если оба соответствующих бита операндов равны 1,						С е т ь №	Ч и сл о х ос то в	Маска подсет и	Первы й IP	После дний IP	Номер подсе ти	Широ ко вещат ельны й адрес	С е т ь 1	5 0	255.25 5.255. 192	192.16 8.25.1	192.16 8.25.6 2	192.16 8.25.0	192.16 8.25.6 3	С е т ь 2	5 0	255.25 5.255. 192	192.16 8.25.6 5	192.16 8.25.1 26	192.16 8.25.6 4	192.16 8.25.1 27	С е т ь 3	5 0	255.25 5.255. 192	192.16 8.25.1 29	192.16 8.25.1 90	192.16 8.25.1 28	192.16 8.25.1 91	С е т ь 4	5 0	255.25 5.255. 192	192.16 8.25.1 93	192.16 8.25.2 54	192.16 8.25.1 92	192.16 8.25.2 55		
С е т ь №	Ч и сл о х ос то в	Маска подсет и	Первы й IP	После дний IP	Номер подсе ти	Широ ко вещат ельны й адрес																																					
С е т ь 1	5 0	255.25 5.255. 192	192.16 8.25.1	192.16 8.25.6 2	192.16 8.25.0	192.16 8.25.6 3																																					
С е т ь 2	5 0	255.25 5.255. 192	192.16 8.25.6 5	192.16 8.25.1 26	192.16 8.25.6 4	192.16 8.25.1 27																																					
С е т ь 3	5 0	255.25 5.255. 192	192.16 8.25.1 29	192.16 8.25.1 90	192.16 8.25.1 28	192.16 8.25.1 91																																					
С е т ь 4	5 0	255.25 5.255. 192	192.16 8.25.1 93	192.16 8.25.2 54	192.16 8.25.1 92	192.16 8.25.2 55																																					

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения																																							
	результатирующий двоичный разряд равен 1; если же хотя бы один бит из пары равен 0, результирующий двоичный разряд равен 0. Покажем на примере: <table><tr><td>192</td><td>168</td><td>1</td><td>125</td></tr><tr><td>1 1 0 0 0 0 0 0</td><td>1 0 1 0 1 0 0 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 1</td><td>0 1 1 1 1 1 0 1</td></tr><tr><td>1 1 1 1 1 1 1 1</td><td>1 1 1 1 1 1 1 1</td><td>1 1 1 1 1 1 1 1</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0</td></tr><tr><td>255</td><td>255</td><td>255</td><td>0</td></tr><tr><td>1 1 0 0 0 0 0 0</td><td>1 0 1 0 1 0 0 0</td><td>0 0 0 0 0 0 0 1</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0</td></tr><tr><td>192</td><td>168</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> На рисунке выше маска подсети для всех сетей одинаковая 255.255.255.192. Но давайте представим ситуацию, когда у нас подсетей так же 4, но количество хостов разное: <table><tr><td>Сеть 1</td><td>120</td></tr><tr><td>Сеть 2</td><td>60</td></tr><tr><td>Сеть 3</td><td>25</td></tr><tr><td>Сеть 4</td><td>12</td></tr></table> В принципе, можно оставить и предыдущую маску, но мы провайдер, у нас много клиентов и мы не можем позволить себе тратить IP адреса впустую. Итак, в первой сети на нужно 120 IP адресов, значит маска сети должна быть где-то в районе 120. Мы могли бы выбрать маской 120, но это невозможно, так как 120 не является степенью двойки, поэтому выбираем 128. Для второй подсети первая доступная маска 64. Но так как первые 128 адресов выделены под Сеть 1, то выбираем следующие 64 адреса, а маска будет 192, потому что именно эта маска даст нам нужное количество адресов. Третья сеть у нас состоит из 25 хостов. Ближайший возможный блок адресов это 32. А маска 224 как раз даст эти 32 адреса. В четвёртой же сети нам нужно 16 адресов. Маска будет равна 240. <i>Лайфхак: Чтобы быстро вычислить маску подсети из количества доступных адресов вычитываем необходимое. Например, в этой подсети 256 адресов, нам нужно 32 адреса. Производим простое вычисление: 256-32 = 224. Это число и будет в последнем октете.</i> <table><tr><td>С ет ь №</td><td>Ч и с л</td><td>Маска подсет и</td><td>Перв ый IP</td><td>После дний IP</td><td>Номе р подсе ти</td><td>Широ ковещ атель ный</td></tr></table>	192	168	1	125	1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	0 1 1 1 1 1 0 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	255	255	255	0	1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	192	168	1	0	Сеть 1	120	Сеть 2	60	Сеть 3	25	Сеть 4	12	С ет ь №	Ч и с л	Маска подсет и	Перв ый IP	После дний IP	Номе р подсе ти	Широ ковещ атель ный		
192	168	1	125																																							
1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	0 1 1 1 1 1 0 1																																							
1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0																																							
255	255	255	0																																							
1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0																																							
192	168	1	0																																							
Сеть 1	120																																									
Сеть 2	60																																									
Сеть 3	25																																									
Сеть 4	12																																									
С ет ь №	Ч и с л	Маска подсет и	Перв ый IP	После дний IP	Номе р подсе ти	Широ ковещ атель ный																																				

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ							Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
		о х о с т о в					адрес		
	С ет ь 1	1 2 0	255.25 5.255.1 28	192.16 8.25.1	192.16 8.25.1 26	192.16 8.25.0	192.16 8.25.1 27		
	С ет ь 2	6 0	255.25 5.255.1 92	192.16 8.25.1 29	192.16 8.25.1 90	192.16 8.25.1 28	192.16 8.25.1 91		
	С ет ь 3	2 5	255.25 5.255.2 24	192.16 8.25.1 93	192.16 8.25.2 22	192.16 8.25.1 92	192.16 8.25.2 23		
	С ет ь 4	1 2	255.25 5.255.2 40	192.16 8.25.2 25	192.16 8.25.2 38	192.16 8.25.2 24	192.16 8.25.2 39		
3	III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: - Отвечаю на вопросы по теме; - Даю задание на самоподготовку; - Указываю на что необходимо обратить внимание.							10 мин.	

Руководитель занятия:
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
служащий ВС

Б. Умаралиев